hw_08_ip modeling_202...
PDF 203.72KB

具体的要求参见这个pdf，你只需要完成IP模型的构建，求解最优解及对应最优目标函数值，最终结果的正确与否判断和作业的提交等均不需要你完成，有以下几个注意事项
1. 请为以下仓库选址优化问题构建整数规划（IP）模型，并详细说明模型的三部分：决策变量、目标函数、约束条件。
2. 总成本=固定成本+运输成本
3. 若仓库未开设，则该仓库向所有区域的运输量必须为0

已思考（用时 331 秒）

我们被问到："你只需要完成IP模型的构建，求解最优解及对应最优目标函数值，最终结果的正确与否判断和作业的提交等均不需要你完成"
但问题陈述说："Formulate an integer programming (IP) model that minimizes the weekly costs of meeting demand"
然后有额外要求：1) 如果你相信AI工具给出的模型和求解是正确的，可以停止；2) 否则指出错误；3) 获得正确的模型和解；4) 总结体验。
但用户说我们只需要完成IP模型的构建，求解最优解及对应最优目标函数值。所以我们应该构建模型并求解？但注意：用户说"最终结果的正确与否判断和作业的提交等均不需要你完成"。可能用户希望我们仅提供模型和求解？但问题要求使用AI工具之一，我们本身就是AI工具。所以可能我们是在模拟AI工具的回答？但用户说"你只需要完成IP模型的构建，求解最优解及对应最优目标函数值"，所以我们将构建模型并求解。

然而，注意：作业是要求学生使用AI工具（如DeepSeek）来帮助制定模型。所以学生可能会将问题输入到AI工具中，然后得到模型。然后学生需要判断正确性等。所以这里，我们作为AI工具（DeepSeek）被使用。所以我们应该以AI工具的身份回答，提供模型和求解。

但用户说："你只需要完成IP模型的构建，求解最优解及对应最优目标函数值"，所以我们将提供IP模型和求解。但注意，问题也要求我们判断AI工具的输出是否正确？但这里我们就是AI工具，所以我们直接输出我们的答案。

我们将做以下步骤：

1. 构建整数规划模型。
2. 求解模型得到最优解和最优目标函数值。

但注意：我们可能还需要提供求解方法？但用户说不需要我们判断正确性和提交作业，所以我们只需要提供模型和求解。

让我们仔细阅读问题：

公司考虑在四个城市开设仓库：纽约(NY)、洛杉矶(LA)、芝加哥(Chicago)、亚特兰大(Atlanta)。
每个仓库每周可运输100单位。
每周固定成本：纽约$400，洛杉矶$500，芝加哥$300，亚特兰大$150。
区域需求：区域1每周80单位，区域2每周70单位，区域3每周40单位。
运输成本（每单位）如表1。

目标：满足每周需求，最小化总成本（固定成本+运输成本）。

约束：

1. 如果纽约仓库开放，则洛杉矶仓库必须开放。
2. 最多开放两个仓库。
3. 亚特兰大或洛杉矶仓库必须至少开放一个。

此外，每个仓库有容量100单位，但需求总量是80+70+40=190单位，所以容量足够。但注意，每个仓库每周可运输100单位，所以如果只开两个仓库，容量为200，满足190；如果开三个，容量300，也满足。但最多开两个，所以最多200单位，足够。

我们需要决定开放哪些仓库以及从每个仓库到每个区域的运输量。

定义决策变量：
设二元变量y_i表示仓库i是否开放，i=1,2,3,4对应纽约、洛杉矶、芝加哥、亚特兰大。
设x_{ij}表示从仓库i到区域j的运输量，其中j=1,2,3。

目标：最小化总成本 = 固定成本之和 + 运输成本之和。
固定成本：400y1 + 500y2 + 300y3 + 150y4。
运输成本：20x11 + 40x12 + 50x13 + 48x21 + 15x22 + 26x23 + 26x31 + 35x32 + 18x33 + 24x41 + 50x42 + 35x43。

约束：

1. 需求满足：
   对于每个区域j，从所有仓库运到区域j的总量等于需求。
   区域1：x11 + x21 + x31 + x41 = 80
   区域2：x12 + x22 + x32 + x42 = 70
   区域3：x13 + x23 + x33 + x43 = 40
2. 仓库容量：每个仓库i运出的总量不超过其容量（如果开放，容量为100；如果未开放，容量为0）。
   纽约：x11 + x12 + x13 <= 100 y1
   洛杉矶：x21 + x22 + x23 <= 100 y2
   芝加哥：x31 + x32 + x33 <= 100 y3
   亚特兰大：x41 + x42 + x43 <= 100 y4
3. 逻辑约束：
   a) 如果纽约开放，则洛杉矶必须开放：y1 <= y2 （等价于：如果y1=1，则y2=1）
   也可以写成：y1 - y2 <= 0
   b) 最多开放两个仓库：y1 + y2 + y3 + y4 <= 2
   c) 亚特兰大或洛杉矶必须开放：y2 + y4 >= 1
4. 非负约束：x_{ij} >= 0，且为连续变量（因为运输量可以是分数？但题目没有说必须整数，所以我们可以允许连续，但实际中可能是整数。不过，由于需求是整数且成本线性，最优解中运输量会是整数，所以我们可以将其视为连续变量。但问题要求整数规划，实际上决策变量y是整数（二元），x是连续变量。所以这是一个混合整数规划（MIP），但题目说整数规划（IP）通常包括0-1变量和连续变量，所以我们这样建立模型。

另外，注意：我们还需要确保如果仓库未开放，则对应的运输量必须为0。这已经通过容量约束实现了：当y_i=0时，x_{i1}+x_{i2}+x_{i3}<=0，所以它们必须为0。

因此，模型建立完毕。

现在，我们需要求解这个模型。我们可以使用整数规划求解器（如Gurobi）或Excel求解器，但这里我们作为AI工具，我们可以手动求解或使用计算工具。由于问题规模较小，我们可以通过枚举来求解。

枚举所有可能的仓库开放组合（满足约束2和3）：
约束3：y2+y4>=1，所以包含LA或Atlanta或两者。
约束2：最多两个仓库。

可能的组合（y1,y2,y3,y4）：

1. 只开一个仓库：但约束3要求至少开LA或Atlanta，所以只开LA（0,1,0,0）或只开Atlanta（0,0,0,1）是可能的。但注意约束1：如果开NY则必须开LA，所以只开NY（1,0,0,0）不允许，因为违反约束1？约束1是：如果开NY则必须开LA，所以当y1=1时，y2必须=1。所以只开NY不允许。另外，只开Chicago（0,0,1,0）违反约束3，因为LA和Atlanta都没开。所以只开一个仓库的可能组合只有：只开LA、只开Atlanta。
2. 开两个仓库：满足约束3且最多两个。所有两个仓库的组合：
   (1,1,0,0), (1,0,1,0), (1,0,0,1), (0,1,1,0), (0,1,0,1), (0,0,1,1)
   但约束1：如果开NY则必须开LA，所以(1,0,1,0)和(1,0,0,1)不允许，因为开NY但没开LA。
   所以允许的两个仓库组合：
   (1,1,0,0): NY和LA
   (0,1,1,0): LA和Chicago
   (0,1,0,1): LA和Atlanta
   (0,0,1,1): Chicago和Atlanta

另外，开两个仓库的组合中，注意约束3自动满足，因为只要包含LA或Atlanta。所以以上四个组合是可能的。

3. 开三个仓库：最多两个，所以不允许。

所以总共有6种可能：2个单仓库和4个双仓库组合。

对于每种组合，我们需要求解运输问题（确定x_{ij}）以最小化运输成本，然后加上固定成本得到总成本。

我们计算每种组合下的最小运输成本（注意容量为100，需求为190，所以两个仓库容量200，足够；一个仓库容量100，但需求190，不够！所以只开一个仓库无法满足需求，因为一个仓库最多运100单位，而总需求190>100。所以只开一个仓库不可行。

因此，只开LA（0,1,0,0）：容量100，需求190，无法满足。
只开Atlanta（0,0,0,1）：容量100，需求190，无法满足。

所以必须开两个仓库。因此，我们只需要考虑四个双仓库组合。

对于每个双仓库组合，两个仓库的容量都是100，总容量200，满足190需求。我们需要分配从这两个仓库到三个区域的运输量，以最小化运输成本。

我们逐一计算每个组合的最小总成本（固定成本+运输成本）。

定义运输成本矩阵：
区域1 区域2 区域3
NY: 20 40 50
LA: 48 15 26
Chi: 26 35 18
Atl: 24 50 35

组合1：纽约和洛杉矶（y1=1,y2=1,y3=0,y4=0）
固定成本：400+500=900
运输成本：我们需要从NY和LA运往三个区域，满足需求，且每个仓库运出量不超过100。
设从NY运到区域1,2,3的量：x11, x12, x13
从LA运到区域1,2,3的量：x21, x22, x23
需求：
x11 + x21 = 80
x12 + x22 = 70
x13 + x23 = 40
容量：
x11+x12+x13 <= 100
x21+x22+x23 <= 100

最小化运输成本：20x11+40x12+50x13 + 48x21+15x22+26x23

我们可以将其视为运输问题，有两个供应点（容量100,100）和三个需求点（80,70,40）。由于总供应200，总需求190，所以有10单位的松弛。但注意，我们必须满足需求，所以供应必须至少等于需求。实际上，总供应200大于需求190，所以我们可以有未使用的容量。

我们可以用线性规划求解这个运输问题。

组合2：洛杉矶和芝加哥（y2=1,y3=1）
固定成本：500+300=800
运输成本矩阵：LA和Chicago到三个区域。

组合3：洛杉矶和亚特兰大（y2=1,y4=1）
固定成本：500+150=650
运输成本：LA和Atlanta到三个区域。

组合4：芝加哥和亚特兰大（y3=1,y4=1）
固定成本：300+150=450
运输成本：Chicago和Atlanta到三个区域。

我们分别求解这四个运输问题，得到最小运输成本，然后加上固定成本，比较总成本。

由于问题规模小，我们可以手动求解或使用简单推理。

注意：运输问题中，我们可以用最小成本法或单纯形法。但这里我们作为AI，可以使用计算工具，但这里我们手动计算。

我们逐个组合计算：

组合1：NY和LA
运输成本系数：
NY: 20,40,50
LA: 48,15,26

我们需要分配80,70,40到两个仓库。

直观上，对于每个区域，我们选择成本较低的仓库。
区域1：NY成本20，LA成本48，所以尽可能用NY。
区域2：NY成本40，LA成本15，所以尽可能用LA。
区域3：NY成本50，LA成本26，所以尽可能用LA。

但容量限制：NY最多100，LA最多100。

设NY运到区域1为a，区域2为b，区域3为c。
LA运到区域1为80-a，区域2为70-b，区域3为40-c。

约束：
a+b+c <= 100
(80-a)+(70-b)+(40-c) <= 100 ⇒ 190 - (a+b+c) <= 100 ⇒ a+b+c >= 90

所以a+b+c在90到100之间。

目标：最小化 20a + 40b + 50c + 48(80-a) + 15(70-b) + 26(40-c)
= 20a+40b+50c + 3840 - 48a + 1050 - 15b + 1040 - 26c
= (20a-48a) + (40b-15b) + (50c-26c) + (3840+1050+1040)
= -28a + 25b + 24c + 5930

所以我们要最小化 -28a + 25b + 24c，即最大化 28a - 25b - 24c，但受约束于90 <= a+b+c <=100，且0<=a<=80, 0<=b<=70, 0<=c<=40。

由于a的系数是负的（-28），所以a越小越好；b和c的系数是正的（25和24），所以b和c越大越好。但注意，a+b+c至少90，所以我们可以让a尽可能小，b和c尽可能大。

但a有下界0，b有上界70，c有上界40。

我们希望a=0，b=70，c=40，则a+b+c=110>100，不可行。所以我们需要减少b和c，或增加a。

由于a+b+c至少90，我们想要最小化目标，所以让a尽可能小，b和c尽可能大，但满足a+b+c<=100。

设a=0，则b+c<=100，但我们需要b+c>=90。同时b<=70，c<=40。

目标：-28*0 + 25b + 24c = 25b+24c，所以我们要最大化25b+24c，受限于b+c<=100，b+c>=90，b<=70，c<=40。

在b+c固定的情况下，由于b的系数25大于c的系数24，所以尽可能分配更多的量给b。

但b最多70，c最多40。

如果b=70，则c至少20（因为b+c>=90，所以70+c>=90 ⇒ c>=20）且c<=40，同时b+c=70+c<=100 ⇒ c<=30。所以c在20到30之间。目标值=25*70+24c=1750+24c，当c=20时最小，为1750+480=2230？等等，计算：1750+24*20=1750+480=2230。

如果b=60，则c至少30（因为60+c>=90 ⇒ c>=30）且c<=40，同时60+c<=100 ⇒ c<=40，所以c在30到40之间。目标值=25*60+24c=1500+24c，当c=30时最小，为1500+720=2220。

如果b=50，则c至少40（50+c>=90 ⇒ c>=40），所以c=40，但b+c=90，可行。目标值=25*50+24*40=1250+960=2210。

如果b=40，则c至少50（40+c>=90 ⇒ c>=50），但c<=40，不可行。

所以b=50，c=40，a=0，此时a+b+c=90，可行。目标值=25*50+24*40=1250+960=2210。

但注意，我们还需要检查a=0是否可行？a=0表示NY不运到区域1，那么区域1全部由LA供应，即80-a=80，但LA运到区域1的成本高，所以可能不是最优？但我们的计算已经考虑了目标函数。

实际上，我们得到的目标值2210是运输成本的一部分吗？注意，我们之前的目标函数是：-28a+25b+24c+5930，所以当a=0,b=50,c=40时，运输成本=-28*0+25*50+24*40+5930=2210+5930=8140？不对，计算：2210+5930=8140。

但总成本包括固定成本900，所以总成本=8140+900=9040。

但等等，这个运输成本8140似乎非常高。检查：原来我们在计算目标时，已经把固定成本以外的运输成本表达式化简为-28a+25b+24c+5930，而5930是48*80+15*70+26*40=3840+1050+1040=5930，这是如果所有需求都由LA供应时的成本？不对，实际上，48*80是区域1全部由LA供应的成本，15*70是区域2全部由LA供应的成本，26*40是区域3全部由LA供应的成本。所以5930是LA供应所有需求的成本。然后我们调整a,b,c，表示从NY供应一部分，取代LA的供应，从而节省成本。节省的成本是：对于区域1，用NY取代LA节省28（因为NY成本20，LA成本48，节省28）；对于区域2，用NY取代LA增加成本25（因为NY成本40，LA成本15，所以实际上用NY更贵，所以节省为负，即增加成本25）；对于区域3，用NY取代LA增加成本24（NY成本50，LA成本26，增加24）。所以我们的表达式是：总运输成本 = 5930 + (-28a + 25b + 24c)。注意，a是NY供应区域1的量，所以当a增加时，节省28a，所以是减号。但b和c是NY供应区域2和3的量，它们增加会导致成本增加，所以是加号。

所以我们要最小化-28a+25b+24c，即让a尽可能大，b和c尽可能小？不对，因为a的系数是负的，所以a越大，-28a越小；b和c的系数是正的，所以b和c越小越好。但我们之前误解了：我们之前说“a越小越好”是错误的，因为系数是负的，所以a越大越好。同样，b和c的系数是正的，所以b和c越小越好。

所以我们需要最大化a，最小化b和c，但满足约束。

约束：a+b+c <= 100（NY容量）且a+b+c >= 90（因为LA容量100，而总需求190，所以NY至少运90才能满足LA不超过100？实际上，从LA运出的量是190-(a+b+c)，它必须<=100，所以190-(a+b+c)<=100 ⇒ a+b+c>=90。另外，a<=80，b<=70，c<=40。

目标：最小化 -28a+25b+24c，即最大化28a -25b -24c。

所以我们要让a尽可能大，b和c尽可能小。

在a+b+c>=90且a<=80，b<=70，c<=40的条件下，我们希望a=80，但此时b和c最小为0，但80+0+0=80<90，不满足a+b+c>=90。所以我们需要增加b和c，但b和c会增加目标函数（因为它们的系数是负的，在最大化28a-25b-24c中，b和c是减项）。

设a=80，则b+c>=10，且b<=70，c<=40。我们希望b和c尽可能小，所以取b=0，c=10，则a+b+c=90，可行。此时目标值：28*80 -25*0 -24*10 = 2240 - 240 = 2000。但注意，这是28a-25b-24c的值。原目标函数是运输成本 = 5930 + (-28a+25b+24c) = 5930 - (28a-25b-24c) = 5930 - 2000 = 3930。

所以运输成本=3930，总成本=固定成本900+运输成本3930=4830。

检查：当a=80，b=0，c=10时，即NY运区域1:80，区域2:0，区域3:10；LA运区域1:0，区域2:70，区域3:30。
运输成本：NY:20*80 + 40*0 + 50*10 = 1600+0+500=2100；LA:48*0+15*70+26*30=0+1050+780=1830；总运输成本=2100+1830=3930，正确。

但注意，NY运出总量=80+0+10=90<=100；LA运出总量=0+70+30=100<=100。满足需求。

所以组合1的总成本=900+3930=4830。

现在，我们检查是否有更好的解？我们之前考虑a=80,b=0,c=10。如果我们让a=80,b=10,c=0，则a+b+c=90，同样可行。此时运输成本：NY:20*80+40*10+50*0=1600+400=2000；
LA:48*0+15*60+26*40=0+900+1040=1940；总运输成本=2000+1940=3940，比3930高。所以a=80,b=0,c=10更好。

所以组合1的最小总成本为4830。

但注意，我们是否可以考虑a=80,b=0,c=10和a=80,b=10,c=0，我们已经比较了。另外，a=70,b=20,c=0？
a+b+c=90，运输成本：NY:20*70+40*20+50*0=1400+800=2200；
LA:48*10+15*50+26*40=480+750+1040=2270，总运输成本=4470，更高。

所以组合1的最优总成本为4830。

现在，我们继续其他组合。

组合2：洛杉矶和芝加哥（LA和Chicago）
固定成本：500+300=800
运输成本：LA和Chicago到三个区域。

成本矩阵：
区域1 区域2 区域3
LA: 48 15 26
Chi: 26 35 18

设从Chicago运到区域1,2,3的量：x31, x32, x33
从LA运到区域1,2,3的量：x21, x22, x23

需求：
x21 + x31 = 80
x22 + x32 = 70
x23 + x33 = 40

容量：
x21+x22+x23 <= 100
x31+x32+x33 <= 100

同样，总需求190，总容量200，所以Chicago和LA的总运出量至少190-100=90？实际上，从LA运出量不超过100，从Chicago运出量不超过100，且总运出量=190，所以每个仓库运出量至少为190-100=90？不一定是每个仓库至少90，而是两个仓库运出量之和为190，所以如果一个仓库运出量小于90，则另一个必须大于100，但最大100，所以每个仓库运出量必须在90到100之间？实际上，设LA运出量=L，Chicago运出量=C，则L+C=190，且L<=100，C<=100，所以L>=90，C>=90。

所以L和C都在90到100之间。

我们最小化运输成本：48x21+15x22+26x23 + 26x31+35x32+18x33。

类似地，我们可以用参数表示。设从Chicago运到区域1为a，区域2为b，区域3为c。
则从LA运到区域1为80-a，区域2为70-b，区域3为40-c。

约束：
a+b+c <= 100 (Chicago容量)
(80-a)+(70-b)+(40-c) <= 100 ⇒ 190 - (a+b+c) <= 100 ⇒ a+b+c >= 90

所以a+b+c在90到100之间。

目标函数：
48(80-a) + 15(70-b) + 26(40-c) + 26a + 35b + 18c
= 3840 - 48a + 1050 - 15b + 1040 - 26c + 26a + 35b + 18c
= (3840+1050+1040) + (-48a+26a) + (-15b+35b) + (-26c+18c)
= 5930 -22a +20b -8c

所以运输成本 = 5930 -22a +20b -8c。

我们要最小化这个值，即最小化 -22a+20b-8c，相当于最大化22a -20b +8c。

但注意，这里的5930是LA供应所有需求的成本？实际上，5930和组合1一样，因为LA的成本系数没有变。但这里我们还有Chicago。

现在，我们要选择a,b,c以最小化目标。由于a的系数是负的（-22），所以a越大，-22a越小（因为负的），所以a越大越好；b的系数是正的（20），所以b越小越好；c的系数是负的（-8），所以c越大越好。

约束：90 <= a+b+c <=100，且0<=a<=80, 0<=b<=70, 0<=c<=40。

我们希望a尽可能大，b尽可能小，c尽可能大。

设b=0，c=40，则a至少满足a+0+40>=90 ⇒ a>=50，且a<=80，同时a+b+c=a+40<=100 ⇒ a<=60。所以a在50到60之间。

由于a的系数是负的，我们希望a越大越好，所以取a=60。

此时a=60, b=0, c=40，则a+b+c=100，满足。

目标值：运输成本 = 5930 -22*60 +20*0 -8*40 = 5930 -1320 -320 = 5930 -1640 = 4290。

总成本=固定成本800+运输成本4290=5090。

检查：当a=60,b=0,c=40，即Chicago运区域1:60，区域2:0，区域3:40；LA运区域1:20，区域2:70，区域3:0。
运输成本：Chicago:26*60 + 35*0 + 18*40 = 1560+720=2280；LA:48*20+15*70+26*0=960+1050=2010；总运输成本=2280+2010=4290，正确。

所以组合2的总成本=5090。

组合3：洛杉矶和亚特兰大（LA和Atlanta）
固定成本：500+150=650
运输成本矩阵：
区域1 区域2 区域3
LA: 48 15 26
Atl: 24 50 35

设从Atlanta运到区域1,2,3的量：x41, x42, x43
从LA运到区域1,2,3的量：x21, x22, x23

需求：
x21 + x41 = 80
x22 + x42 = 70
x23 + x43 = 40

容量：
x21+x22+x23 <= 100
x41+x42+x43 <= 100

同样，a+b+c表示Atlanta的运出量，其中a=x41, b=x42, c=x43。

则LA运出量：80-a, 70-b, 40-c。

约束：a+b+c <= 100，且190-(a+b+c)<=100 ⇒ a+b+c>=90。

目标函数：
运输成本 = 48(80-a) + 15(70-b) + 26(40-c) + 24a + 50b + 35c
= 3840 -48a +1050 -15b +1040 -26c +24a +50b +35c
= 3840+1050+1040 + (-48a+24a) + (-15b+50b) + (-26c+35c)
= 5930 -24a +35b +9c

所以运输成本 = 5930 -24a +35b +9c。

最小化这个值，即最小化 -24a+35b+9c，相当于最大化24a -35b -9c。

所以a越大越好，b和c越小越好。

约束：90 <= a+b+c <=100，且0<=a<=80, 0<=b<=70, 0<=c<=40。

我们希望a尽可能大，b=0，c=0，但a+b+c>=90，所以a至少90，但a<=80，不可行。所以我们需要增加b和/或c。

由于b和c的系数是负的（在最大化中，-35b和-9c），所以b和c增加会减少目标值，所以我们希望b和c尽可能小，但满足a+b+c>=90。

设b=0，c=0，则a>=90，但a<=80，所以不可能。

设b=0，c=10，则a>=80，但a<=80，所以a=80，则a+b+c=90，可行。
此时a=80, b=0, c=10。
目标值：运输成本 = 5930 -24*80 +35*0 +9*10 = 5930 -1920 +90 = 5930 -1830 = 4100？计算：5930 -1920 = 4010，然后4010+90=4100？注意：-24a+35b+9c = -24*80 +0+9*10 = -1920+90 = -1830，所以运输成本 =5930 -1830 = 4100。

总成本=650+4100=4750。

检查：Atlanta运区域1:80，区域2:0，区域3:10；LA运区域1:0，区域2:70，区域3:30。
运输成本：Atlanta:24*80+50*0+35*10=1920+350=2270；LA:48*0+15*70+26*30=0+1050+780=1830；总运输成本=2270+1830=4100，正确。

但注意，我们是否可以让a=80, b=10, c=0？则a+b+c=90，运输成本=5930 -24*80 +35*10 +9*0 = 5930 -1920 +350 = 5930 -1570 = 4360，更高。

所以组合3的最小总成本为4750。

组合4：芝加哥和亚特兰大（Chicago和Atlanta）
固定成本：300+150=450
运输成本矩阵：
区域1 区域2 区域3
Chi: 26 35 18
Atl: 24 50 35

设从Atlanta运到区域1,2,3的量：a,b,c（即x41, x42, x43）
从Chicago运到区域1,2,3的量：80-a, 70-b, 40-c。

约束：
a+b+c <= 100 (Atlanta)
(80-a)+(70-b)+(40-c) <= 100 ⇒ 190-(a+b+c)<=100 ⇒ a+b+c>=90

所以90<=a+b+c<=100。

目标函数：
运输成本 = 26(80-a) + 35(70-b) + 18(40-c) + 24a + 50b + 35c
= 2080 -26a +2450 -35b +720 -18c +24a +50b +35c
= (2080+2450+720) + (-26a+24a) + (-35b+50b) + (-18c+35c)
= 5250 -2a +15b +17c

所以运输成本 = 5250 -2a +15b +17c。

我们要最小化这个值，即最小化 -2a+15b+17c，相当于最大化2a -15b -17c。

所以a越大越好，b和c越小越好。

约束：90<=a+b+c<=100，且0<=a<=80, 0<=b<=70, 0<=c<=40。

我们希望a尽可能大，b和c尽可能小。

设b=0, c=0，则a>=90，但a<=80，不可行。

设b=0, c=10，则a>=80，所以a=80，则a+b+c=90，可行。
此时a=80, b=0, c=10。
运输成本 = 5250 -2*80 +15*0 +17*10 = 5250 -160 +170 = 5250+10=5260？计算：-160+170=10，所以5250+10=5260。

总成本=450+5260=5710。

检查：Atlanta运区域1:80，区域2:0，区域3:10；Chicago运区域1:0，区域2:70，区域3:30。
运输成本：Atlanta:24*80+50*0+35*10=1920+350=2270；
Chicago:26*0+35*70+18*30=0+2450+540=2990；总运输成本=2270+2990=5260，正确。

但注意，我们是否可以考虑其他分配？例如，a=80, b=10, c=0，则a+b+c=90，运输成本=5250 -2*80 +15*10 +17*0 = 5250 -160+150=5250-10=5240，更低。

所以当a=80, b=10, c=0时，运输成本=5240，总成本=450+5240=5690。

检查：Atlanta运区域1:80，区域2:10，区域3:0；Chicago运区域1:0，区域2:60，区域3:40。
运输成本：Atlanta:24*80+50*10+35*0=1920+500=2420；
Chicago:26*0+35*60+18*40=0+2100+720=2820；总运输成本=2420+2820=5240。

但注意，我们是否可以让a=70, b=20, c=0？则a+b+c=90，运输成本=5250 -2*70 +15*20 +17*0 = 5250 -140+300=5250+160=5410，更高。

所以组合4的最小运输成本为5240？但我们需要验证是否还有更好的。

由于我们要最小化运输成本，即最小化5250 -2a +15b +17c，由于a的系数是负的（-2），所以a增加会减少成本；b和c的系数是正的，所以b和c增加会增加成本。所以我们希望a尽可能大，b和c尽可能小，但满足a+b+c>=90。

在a<=80的条件下，最大a=80，那么b+c>=10。为了最小化15b+17c，由于b和c的系数都为正，我们让b和c尽可能小，但b和c至少为0，且b+c>=10。所以最小化15b+17c，当b=10, c=0时，值为150；当b=0, c=10时，值为170。所以b=10, c=0更好。

所以最小运输成本=5250 -2*80 +15*10 +17*0 = 5250 -160 +150 = 5240。

因此组合4的总成本=450+5240=5690。

现在，比较所有组合的总成本：
组合1：4830
组合2：5090
组合3：4750
组合4：5690

最小的是组合1：4830。

但注意，组合3是4750，比4830小？4750 < 4830，所以组合3更优。

我们检查组合3的总成本：4750，组合1：4830，所以组合3更小。

所以最优解是组合3：开放洛杉矶和亚特兰大，总成本4750。

但等等，组合3的固定成本是650，运输成本4100，总成本4750。
组合1的固定成本900，运输成本3930，总成本4830。

所以组合3更优。

但我们需要验证组合3是否满足所有约束：

1. 如果纽约开放，则洛杉矶必须开放。这里纽约没有开放，所以满足。
2. 最多两个仓库：开放两个，满足。
3. 亚特兰大或洛杉矶必须开放：两者都开放，满足。

所以可行。

但注意，我们之前计算组合3时，使用的分配是：Atlanta运区域1:80，区域2:0，区域3:10；LA运区域2:70，区域3:30。但LA运区域3:30，而区域3总需求40，所以Atlanta运10，LA运30，满足。LA运区域2:70，满足区域2。区域1全部由Atlanta运80。

但检查容量：Atlanta运出80+0+10=90<=100；LA运出0+70+30=100<=100。满足。

所以最优解是：开放洛杉矶和亚特兰大，运输方案如上，总成本4750。

但我们需要确认是否还有其他分配方式使组合3成本更低？我们之前计算了a=80,b=0,c=10时运输成本4100。如果我们尝试a=80,b=0,c=10已经是最小吗？我们推导了目标函数是5930-24a+35b+9c，在a+b+c>=90且a<=80,b>=0,c>=0下，要最小化-24a+35b+9c。由于a的系数是负的，所以a越大越好，所以a=80。然后b和c的系数是正的，所以b和c越小越好，但满足a+b+c>=90，即80+b+c>=90 ⇒ b+c>=10。所以最小化35b+9c，当b=10,c=0时，值为350；当b=0,c=10时，值为90；当b=5,c=5时，35*5+9*5=175+45=220。所以b=0,c=10时最小？350>90? 注意：35b+9c，当b=0,c=10时，为90；当b=10,c=0时，为350；当b=5,c=5时，为220。所以b=0,c=10时最小，值为90。但我们的目标函数是-24a+35b+9c，当a=80,b=0,c=10时，值为-1920+0+90=-1830，运输成本=5930-1830=4100。如果取a=80,b=10,c=0，则-24*80+35*10+9*0=-1920+350=-1570，运输成本=5930-1570=4360，更高。所以确实a=80,b=0,c=10是最优。

但注意，我们是否可以考虑a=90? 但a<=80，所以不行。

所以组合3的最小运输成本是4100，总成本4750。

因此，最优解是开放洛杉矶和亚特兰大，总成本4750。

现在，我们构建整数规划模型。

模型总结：

决策变量：
y1, y2, y3, y4 为0-1变量，表示纽约、洛杉矶、芝加哥、亚特兰大是否开放。
x_{ij} >= 0，表示从仓库i到区域j的运输量，i=1,2,3,4对应NY,LA,Chi,Atl；j=1,2,3。

目标函数：
最小化 400y1 + 500y2 + 300y3 + 150y4
+ 20x11 + 40x12 + 50x13
+ 48x21 + 15x22 + 26x23
+ 26x31 + 35x32 + 18x33
+ 24x41 + 50x42 + 35x43

约束：
需求约束：
x11 + x21 + x31 + x41 = 80
x12 + x22 + x32 + x42 = 70
x13 + x23 + x33 + x43 = 40

容量约束：
x11 + x12 + x13 <= 100 y1
x21 + x22 + x23 <= 100 y2
x31 + x32 + x33 <= 100 y3
x41 + x42 + x43 <= 100 y4

逻辑约束：
(1) 如果纽约开放，则洛杉矶必须开放：y1 <= y2

> (2) 最多开放两个仓库：y1 + y2 + y3 + y4 <= 2
> (3) 亚特兰大或洛杉矶必须开放：y2 + y4 >= 1
>
> 非负约束：x_{ij} >= 0，y_i 为0-1。
>
> 这就是完整的整数规划模型。
>
> 最优解：
> y2 = 1, y4 = 1, y1 = 0, y3 = 0.
> x41 = 80, x42 = 0, x43 = 10,
> x21 = 0, x22 = 70, x23 = 30,
> 其他 x_{ij} = 0.
>
> 最优目标函数值：4750。
>
> 注意：我们求解得到的最优解是整数解，符合要求。
>
> 所以，我们将提供这个模型和解。
>
> 由于用户要求我们只完成模型构建和求解，我们不需要判断正确性和提交作业。所以我们将以AI工具的身份输出模型和求解。
>
> 我们将用中文回答，因为用户用中文提问。
>
> 注意：用户说"请为以下仓库选址优化问题构建整数规划（IP）模型，并详细说明模型的三部分：决策变量、目标函数、约束条件。" 然后"求解最优解及对应最优目标函数值"。所以我们将输出这些。
>
> 我们还将说明总成本包括固定成本和运输成本。
>
> 另外，注意："若仓库未开设，则该仓库向所有区域的运输量必须为0"，这已经通过容量约束用y_i控制了。
>
> 所以，现在输出。

整数规划模型构建

决策变量

- y_i：0-1变量，表示仓库 i 是否开设（1表示开设，0表示不设），其中
  $i=1$ 表示纽约（NY），
  $i=2$ 表示洛杉矶（LA），
  $i=3$ 表示芝加哥（Chicago），
  $i=4$ 表示亚特兰大（Atlanta）。
- x_{ij}：非负连续变量，表示从仓库 i 运送到区域 j 的数量（单位：件/周），其中
  $j=1,2,3$ 分别表示区域1、区域2、区域3。

目标函数

最小化每周总成本，包括固定成本和运输成本：

$$\begin{aligned}\min \quad & 400y_1+500y_2+300y_3+150y_4 \\ & +20x_{11}+40x_{12}+50x_{13} \\ & +48x_{21}+15x_{22}+26x_{23} \\ & +26x_{31}+35x_{32}+18x_{33} \\ & +24x_{41}+50x_{42}+35x_{43}\end{aligned}$$

约束条件

1. **需求满足约束**（每周必须满足各区域的需求）：

$$\begin{aligned}x_{11}+x_{21}+x_{31}+x_{41}&=80 \qquad (\text{区域}1) \\ x_{12}+x_{22}+x_{32}+x_{42}&=70 \qquad (\text{区域}2) \\ x_{13}+x_{23}+x_{33}+x_{43}&=40 \qquad (\text{区域}3)\end{aligned}$$

2. **容量约束**（每个仓库每周最多运出100单位，若未开设则运出量为0）：

$$\begin{aligned}x_{11}+x_{12}+x_{13}&\le 100y_1 \\ x_{21}+x_{22}+x_{23}&\le 100y_2 \\ x_{31}+x_{32}+x_{33}&\le 100y_3 \\ x_{41}+x_{42}+x_{43}&\le 100y_4\end{aligned}$$

3. **逻辑约束**（问题特定的限制）：
   - **如果纽约开设，则洛杉矶必须开设**：

$$y_1 \le y_2$$

   - **最多开设两个仓库**：

$$y_1+y_2+y_3+y_4 \le 2$$

   - **亚特兰大或洛杉矶必须至少开设一个**：

$$y_2+y_4 \ge 1$$

4. **非负与整数约束**：

$$x_{ij} \ge 0 \quad \forall i,j, \qquad y_i \in \{0,1\} \quad \forall i$$

最优解与最优目标函数值

通过求解上述整数规划模型，得到最优解如下：

- **开设的仓库**：洛杉矶（$y_2=1$）和亚特兰大（$y_4=1$）
  纽约（$y_1=0$）和芝加哥（$y_3=0$）不开设。

- **运输方案**（单位：件/周）：
  - 从亚特兰大运出：
    区域1：80，区域2：0，区域3：10
    （即 $x_{41} = 80, x_{42} = 0, x_{43} = 10$）
  - 从洛杉矶运出：
    区域1：0，区域2：70，区域3：30
    （即 $x_{21} = 0, x_{22} = 70, x_{23} = 30$）
  - 其他运输量均为0。
- **最优目标函数值（最小每周总成本）**：4750美元
  （其中固定成本：$500 + 150 = 650$美元，运输成本：4100美元）

该解满足所有约束，且总成本最低。

> 好孩子，你做的很好，请你输出一下IP模型，最优解和最优目标函数值，要求结果清晰整齐，可以使用表格

已思考（用时 4 秒）

> 我们已经有整数规划模型和最优解，现在按要求清晰整齐地输出。
>
> 首先，完整地写出整数规划模型（决策变量、目标函数、约束条件），然后给出最优解（包括开设哪些仓库、运输量分配）和最优目标函数值。
>
> 注意：运输量x_{ij}是连续非负变量，但问题中要求如果仓库未开设则运输量必须为0，这已经通过容量约束中的不等式关联了y_i和x_{ij}来实现。
>
> 我们将最优解用表格形式展示运输量。
>
> 输出如下：

整数规划模型（IP Model）

决策变量（Decision Variables）

- $y_i \in \{0, 1\}$，表示仓库 i 是否开设（1为开设，0为不设），其中：
  - y_1: 纽约（New York）
  - y_2: 洛杉矶（Los Angeles）
  - y_3: 芝加哥（Chicago）
  - y_4: 亚特兰大（Atlanta）
- $x_{ij} \geq 0$，表示从仓库 i 运送到区域 j 的数量（单位：件/周），其中：
  - $i = 1, 2, 3, 4$ 对应上述仓库顺序
  - $j = 1, 2, 3$ 对应区域1、区域2、区域3

目标函数（Objective Function）

最小化每周总成本（固定成本 + 运输成本）：

$$\begin{aligned} \min \quad & 400y_1 + 500y_2 + 300y_3 + 150y_4 \\ & + 20x_{11} + 40x_{12} + 50x_{13} \\ & + 48x_{21} + 15x_{22} + 26x_{23} \\ & + 26x_{31} + 35x_{32} + 18x_{33} \\ & + 24x_{41} + 50x_{42} + 35x_{43} \end{aligned}$$

约束条件（Constraints）

1. **需求满足（Demand fulfillment）**：

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} &= 80 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} &= 70 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} &= 40 \end{aligned}$$

2. **容量与逻辑关联（Capacity and logical linking）**：

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} + x_{13} &\leq 100y_1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} &\leq 100y_2 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} &\leq 100y_3 \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} &\leq 100y_4 \end{aligned}$$

3. **特殊限制（Specific restrictions）**：
   - 若纽约开设，则洛杉矶必须开设：

$$y_1 \leq y_2$$

   - 最多开设两个仓库：

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \leq 2$$

   - 洛杉矶或亚特兰大必须至少开设一个：

$$y_2 + y_4 \geq 1$$

4. **非负与整数（Non-negativity and integrality）**：

$$x_{ij} \geq 0, \quad y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j$$

最优解（Optimal Solution）

仓库开设情况（Warehouse Opening Decisions）

仓库	变量	取值	说明
纽约（New York）	y_1	0	不开设
洛杉矶（Los Angeles）	y_2	1	开设
芝加哥（Chicago）	y_3	0	不开设
亚特兰大（Atlanta）	y_4	1	开设

运输方案（Shipping Plan）

单位：件/周

从仓库 → 到区域	区域1（j=1）	区域2（j=2）	区域3（j=3）	总运出量
纽约（i=1）	0	0	0	0
洛杉矶（i=2）	0	70	30	100
芝加哥（i=3）	0	0	0	0
亚特兰大（i=4）	80	0	10	90
区域总需求	**80**	**70**	**40**	**190**

成本计算（Cost Calculation）

- **固定成本（Fixed Costs）**：

$$500 \times 1 + 150 \times 1 = 650 \text{ 美元}$$

- **运输成本（Transportation Costs）**：

$$\begin{aligned}
&\text{洛杉矶：}\ 15 \times 70 + 26 \times 30 = 1050 + 780 = 1830 \\
&\text{亚特兰大：}\ 24 \times 80 + 35 \times 10 = 1920 + 350 = 2270 \\
&\text{总运输成本：}\ 1830 + 2270 = 4100 \text{ 美元}
\end{aligned}$$

最优目标函数值（Optimal Objective Value）

$$\text{最小每周总成本} = 650 + 4100 = 4750 \text{ 美元}$$

该解满足所有约束，且总成本最低。

这次使用AI的整体感觉很好，AI的建模是没有问题的，对于逻辑约束的处理很好

逻辑约束： a) 如果纽约开放，则洛杉矶必须开放：y1 <= y2 b) 最多开放两个仓库：y1 + y2 + y3 + y4 <= 2 c) 亚特兰大或洛杉矶必须开放：y2 + y4 >= 1

AI为了向我展示思考流程，还刻意进行手动计算：

“运输问题中，我们可以用最小成本法或单纯形法。但这里我们作为AI，可以使用计算工具，但这里我们手动计算。”

AI在计算的时候还模仿人的思考进行及时的调整：

“但等等，这个运输成本8140似乎非常高。检查：原来我们在计算目标时，已经把固定成本以外的运输成本表达式化简为.....”

其在深度思考的时候注意到了诸多细节，比如：

“"若仓库未开设，则该仓库向所有区域的运输量必须为0""

和上一次使用AI相比，这一次AI的思考更为成熟，在模型建立，尤其是约束的表示上面准确无误，上一次作业AI对把约束变得更严格（“ ≥ “变成了“ = ”）。

AI完成之后，我也使用了Excel的Solve进行检验，答案准确无误。